

지난 아티클에서는 곡선단축류(curve shortening flow) 방정식의 평면곡선의 곡률함수에 대한 표현

$$\left. \frac{\partial k}{\partial t} \right|_{\theta} = k^2 \frac{\partial^2 k}{\partial \theta^2} + k^3 \quad (1)$$

에 대하여, 임의의 주어진 C^2 볼록 단순폐곡선에서 시작하는 해가 면적이 0으로 수렴할 때까지 존재한다는 사실을 보였다. 이제 우리는 이러한 해가 Hausdorff 거리 하에서 원형이 되면서 한 점으로 수렴함을 보일 것이다.

5 등주부등식(Isoperimetric Inequality)

등주문제는 같은 둘레를 가지는 곡선들 중 가장 큰 면적을 둘러싸는 것을 찾는 문제이며, 그 해답은 원이다. 그러므로 면적과 둘레를 연관 짓는, 원의 경우에 등호가 성립하도록 하는 여러 부등식들을 **등주부등식** isoperimetric inequality이라 통칭한다. 가장 잘 알려진 형태는 **등주비** isoperimetric ratio L^2/A 가 4π 이상이며, 등호가 성립할 필요충분조건은 곡선이 원이라는 것이다. 우리는 곡선단축류 하에서 곡선이 점점 더 원형이 된다는 사실을 보이려고 하므로, 이러한 수렴성의 증명에서 등주부등식이 중요하게 사용된다. 이제 우리는 등주부등식의 일종인 Bonnesen 부등식의 증명을 제시하겠다. (참조: R. Osserman, *Bonnesen-style isoperimetric inequalities*)

이를 위해 먼저 (임의로 선택한 원점에 대한) 지지함수를 다음과 같이 정의하면 이를 이용하여 곡선의 길이와 면적을 나타낼 수 있다. (증명은 생략한다.)

정의 6

C^2 볼록 평면 폐곡선에 대하여, **지지함수**SUPPORT FUNCTION를 $p(\theta) = -\langle x(\theta), N(\theta) \rangle = -\langle x, (-\sin \theta, \cos \theta) \rangle$ 로 정의한다. 이는 동시에 호 길이 매개변수 s 에 대한 함수 $p(s)$ 로도 간주될 것이다.

보조정리 8

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} &= p + p_{\theta\theta}, \quad L = \int_0^{2\pi} p \, d\theta \\ 2A &= \int_0^{2\pi} (p^2 - p_{\theta}^2) \, d\theta = \int_0^{2\pi} kp \, d\theta = \int_0^L p \, ds \end{aligned}$$

보조정리 9

볼록 단순폐곡선에서 임의의 상수 r 에 대하여 다음 공식이 성립한다:

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [p_{\theta}^2 - (p - r)^2] \, d\theta = rL - A - \pi r^2 \quad (2)$$

특히 (2)의 좌변은 다음 중 한 가지가 성립하면 양수이다:

(a) $\int_0^{2\pi} (p - r) \, d\theta = 0$, i.e. $r = \frac{L}{2\pi}$ 이다.

(b) $(p - r)$ 의 이웃한 영점들 간의 거리가 항상 π 이하이다.

지지함수가 C^1 인 곡선들에 대하여, (2)이 0일 필요충분조건은 지지함수가 상수함수인 것임을 기억해 두라. 특히 원의 경우에 이것이 성립한다.

증명 (2)를 얻기 위해서는 $(p - r)^2$ 를 전개하고 보조정리 8의 공식들을 적용하라. 이제 $f = p - r$ 이라 하자. Poincaré 부등식(증명 생략)은 함수 f 가 $\int_0^{2\pi} f \, d\theta = 0$ 을 만족시키면 다음이 성립한다고 기술한다:

$$\int_0^{2\pi} (f_\theta^2 - f^2) \, d\theta \geq 0$$

(a)가 즉시 따라온다. 만약 f 가 $f(a) = f(b) = 0$ 을 만족시키는 함수이며 $|a - b| \leq \pi$ 이면 다음의 Wirtinger 부등식(아티클 2, 보조정리 1)에서 (b)가 따라온다.

$$\int_a^b (f_\theta^2 - f^2) \, d\theta \geq 0 \quad \square$$

정리 18 Bonnesen 부등식

볼록 단순폐곡선에 대하여 r_{in} 은 최대 내접원의 반경이며 r_{out} 은 최소 외접원의 반경이라 하자. $r \in [r_{\text{in}}, r_{\text{out}}]$ 이면 다음이 성립한다.

$$rL - A - \pi r^2 \geq 0 \quad , \quad \frac{L^2}{A} - 4\pi \geq \frac{\pi^2}{A}(r_{\text{out}} - r_{\text{in}})^2$$

증명 $rL - A - \pi r^2$ 가 오목함수이므로 $r = r_{\text{in}}, r_{\text{out}}$ 에서 이것이 양수임을 보이면 충분하다. 최대 내접원의 중심을 원점으로 하여 지지함수 p 를 정의한다면 $p - r_{\text{in}}$ 의 이웃한 두 영점 간의 거리는 π 이하이다. (만약 이것이 성립하지 않으면 간단한 변분법적 논의에 의해 r_{in} 보다 더 큰 반경의 내접원이 있다.) 마찬가지로 최소 외접원의 중심을 원점으로 하여 p 를 정의하면 $p - r_{\text{out}}$ 의 영점들은 π 이하로 떨어져 있다. 두 경우 모두 보조정리 9에 의해 $rL - A - \pi r^2 \geq 0$ 이다. 2차방정식 $rL - A - \pi r^2 = 0$ 의 작은 근이 r_{in} 이하이며 큰 근이 r_{out} 이상이므로 근의 공식을 적용하면 둘째 부등식도 따라온다. $\square$

6 Hausdorff 수렴성

블록 곡선들의 열의 극한을 다루기 위해서는 곡선에 의해 둘러싸인 블록 영역들을 고려하는 것이 더 간단하다. A, B 가 블록 닫힌집합이라 하자. $A_\varepsilon = \{x \in \mathbb{R}^2 : \text{dist}(x, A) \leq \varepsilon\}$ 라 하면 집합 A 와 B 간의 Hausdorff 거리는 다음과 같다.

$$d_H(A, B) = \inf\{\varepsilon : A \subset B_\varepsilon, B \subset A_\varepsilon\}$$

블록집합에 대하여, $L, A, r_{\text{in}}, r_{\text{out}}$ 은 Hausdorff 거리 하에서 연속하다. 우리는 **Blaschke 선택 정리** Blaschke selection theorem라는 컴팩트성 결과를 사용할 것이다 (cf. Lay, S. R., *Convex sets and their applications*): $\mathbb{R}^2$ 의 고정된 유계 영역에 포함된 블록집합들의 임의의 무한족은 Hausdorff 거리 하에서 극한 블록집합으로 수렴하는 부분열을 가진다.

보조정리 10

곡선단축류의 해가 시간 $[0, T)$ 에서 존재하며 $\lim_{t \rightarrow T} A(t) = 0$ 이라 하면,

$$\liminf_{t \rightarrow T} L(t) \left(\int_{\gamma(t)} k^2 ds - \pi \frac{L(t)}{A(t)} \right) \leq 0$$

증명 아티클 1의 정리 3, 4에서 보인 면적과 길이의 시간도함수 공식을 조합하면 등주비 L^2/A 의 시간도함수도 구할 수 있다:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{L^2}{A} \right) = -2 \frac{L}{A} \left(\int_{\gamma} k^2 ds - \pi \frac{L}{A} \right) \quad (3)$$

귀류법을 사용하여 T 의 근방에서 $L \left(\int k^2 ds - \pi \frac{L}{A} \right) > \varepsilon$ 라 가정하면,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{L^2}{A} \right) \leq -2 \frac{\varepsilon}{A} = \frac{\varepsilon}{\pi} (\log A)_t \quad (t_1 < t < T)$$

적분하면 다음이 따라온다.

$$\frac{L^2}{A}(t) \leq \frac{L^2}{A}(t_1) - \frac{\varepsilon}{\pi} \log(A(t_1)) + \frac{\varepsilon}{\pi} \log(A(t)), \quad (t_1 \leq t < T)$$

좌변은 (등주부등식에 의해) 4π 초과이지만 우변은 $A(t) \rightarrow 0$ 에서 $-\infty$ 로 발산한다. 이러한 모순은 보조정리를 증명한다. $\square$

보조정리 11

모든 C^1 볼록 곡선 γ 에 대하여 정의된 음 아닌 범함수 $F(\gamma)$ 가 존재하여 다음을 만족시킨다.

$$LA(1 - F(\gamma)) \geq \pi \int p^2 ds \quad (4)$$

$\lim_{i \rightarrow \infty} F(\gamma_i) = 0$ 을 만족시키는 볼록 곡선들의 열 γ_i 가 주어진 경우 정규화된 곡선 $\eta_i = \sqrt{\frac{\pi}{A}} \gamma_i$ 들을 고려하자. 이러한 정규화된 곡선들이 평면의 고정된 유계 영역에 포함된다면 이들에 의해 둘러싸인 영역 H_i 들은 Hausdorff 거리 하에서 단위원판으로 수렴한다. 마지막으로 $F(\gamma) = 0$ 일 필요충분조건은 γ 가 원인 것이다.

증명 **Step 1.** 원점대칭인 볼록 곡선들에 대하여 다음을 보이자.

$$LA - \pi \int p^2 ds \geq LA \cdot E(\gamma) \quad (5)$$

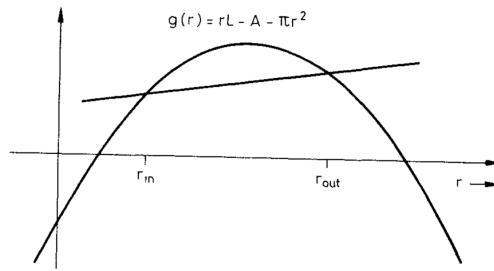
여기에서 $E(\gamma)$ 는 다음과 같이 정의된 음 아닌 값 범함수이다.

$$E(\gamma) = 1 + \frac{\pi r_{\text{in}} r_{\text{out}}}{A} - \frac{2\pi(r_{\text{out}} + r_{\text{in}})}{L} \quad (6)$$

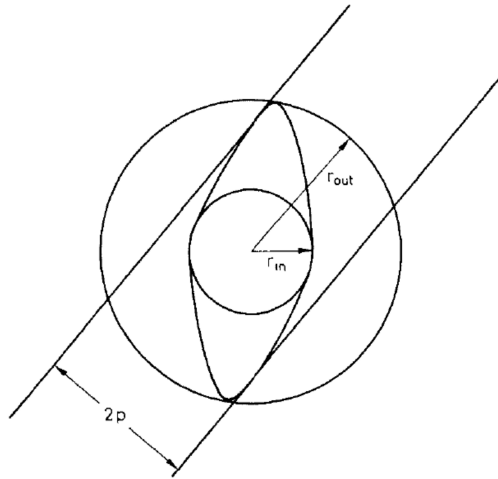
Bonnesen 부등식의 항 $rL - A - \pi r^2$ 는 r 에 대한 오목함수이므로 그

그래프는 할선분 위에 놓인다. 즉, $r_{\text{in}} \leq r \leq r_{\text{out}}$ 에 대하여,

$$rL - A - \pi r^2 \geq (r - r_{\text{in}}) \frac{(r_{\text{out}}L - A - \pi r_{\text{out}}^2)}{r_{\text{out}} - r_{\text{in}}} + (r_{\text{out}} - r) \frac{(r_{\text{in}}L - A - \pi(r_{\text{in}})^2)}{r_{\text{out}} - r_{\text{in}}} \geq 0 \quad (7)$$



볼록 대칭 곡선의 지지함수 p 는 $r_{\text{in}} \leq p \leq r_{\text{out}}$ 을 만족시키므로 (7)에서 r 에 p 를 대입한 후 곡선 상에서 호길이 적분하면 (5)를 얻는다. 만약 $E(\gamma) = 0$ 이면 (7)의 우변이 0이므로 Bonnesen 부등식에서 $r = r_{\text{out}}$ 인 경우 등호가 성립한다. 이는 γ 가 원임을 함의한다.

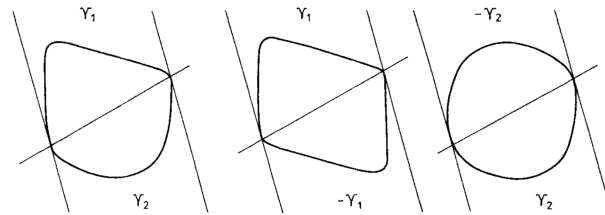


Step 2. $\lim_{i \rightarrow \infty} F(\gamma_i) = 0$ 인 경우의 γ_i 의 수렴성을 분석하자.

γ_i 가 원점에 대하여 대칭인 볼록 곡선들의 열이라 하자. $\eta_i = \sqrt{\frac{\pi}{A}}\gamma_i$ 가 정규화된 곡선들의 열이라 하고 H_i 가 η_i 에 의해 둘러싸인 영역이라 하자. 만약 $\lim_{i \rightarrow \infty} E(\gamma_i) = 0$ 이면 (E 가 $\mathbb{R}^2$ 의 척도변환 하에서 불변이므로) $\lim_{i \rightarrow \infty} E(\eta_i) \rightarrow 0$ 이다. $\{H_i\}$ 들이 모두 $\mathbb{R}^2$ 의 유계 영역에 포함된다 가정하자. Blaschke 정리는 부분열 $\{H_{i_k}\}$ 가 존재하여 극한 볼록집합 H_∞ 로 수렴한다고 기술한다. $A, L, r_{\text{in}}, r_{\text{out}}$ 이 모두 볼록집합에 대한 연속 범함수들이므로 E 도 연속이다; 따라서 $E(H_\infty) = \lim E(H_{i_k}) = 0$ 이다. Step 1에 의해 H_∞ 가 단위원판임이 따라온다. $\{H_i\}$ 의 모든 수렴하는 부분열은 단위원판으로 수렴하며 따라서 전체 열 $\{H_i\}$ 도 Hausdorff 거리 하에서 단위원판으로 수렴해야 한다.

Step 3. 대칭성 논의를 통해 임의의 볼록 곡선 γ 로 일반화하자.

곡선 γ 의 각각의 점 $X(s)$ 에 대하여 $X(s)$ 에서 $Y(s)$ 로의 직선이 γ 에 의해 둘러싸인 영역을 등면적 2분할하도록 하는 유일한 점 $Y(s)$ 가 존재한다. $T_{X(s)}, T_{Y(s)}$ 는 각각 $X(s), Y(s)$ 에서의 접선벡터이며 n 이 평면의 양의 방향 법선벡터라 하고 함수 $f(X(s)) = \langle T_{X(s)} \times T_{Y(s)}, n \rangle$ 를 정의하자. γ 가 C^1 이므로 f 는 연속하며 $f(X(s)) = -f(Y(s))$ 가 성립한다. 중간값 정리에 의해 어떠한 s_1 에 대하여 $f(X(s_1)) = 0$ 이며 $T_{X(s_1)} = -T_{Y(s_1)}$ 임이 따라온다.



이 선분이 x 축 상에 놓이며 선분의 중점이 원점이도록 하는 좌표계를 선택하자. γ 의 x 축보다 위에 놓인 부분을 γ_1 로 표기하고 이를 원점에 대하여 반사시킨 것을 $-\gamma_1$ 이라 하자. 이들을 합친 것은 원점에

대하여 대칭인 C^1 볼록 폐곡선을 형성한다. (Fig. 3을 참조하라.) 이 곡선에 의해 둘러싸인 면적은 γ 에 의해 둘러싸인 면적과 같다. 이 곡선의 길이를 $2L_1$ 로 표기하자. 부등식 (5)를 $(\gamma_1 \cup (-\gamma_1))$ 에 대하여 적용하고 2로 나누면 다음을 얻는다.

$$L_1 A - \pi \int_{\gamma_1} p^2 ds \geq L_1 A \{E(\gamma_1 \cup (-\gamma_1))\} \quad (8)$$

γ 의 x 축보다 아래에 놓인 부분 γ_2 에 대해서도 동일한 부등식을 얻는다. 이들을 조합하면 다음 부등식을 얻는다:

$$L A - \pi \int p^2 ds \geq L A \left\{ \frac{L_1}{L} E(\gamma_1 \cup (-\gamma_1)) + \frac{L_2}{L} E(\gamma_2 \cup (-\gamma_2)) \right\} \quad (9)$$

중괄호 내의 값은 대칭 볼록 곡선을 형성하기 위해 사용된 선분의 선택에 의존할 수 있다. $F(\gamma)$ 가 이러한 모든 선택들에 대한 중괄호 내의 값의 상한이라 하자.

만약 $\eta = \sqrt{\pi/A}\gamma$ 가 정규화된 볼록 곡선이면 (F 가 척도변환 하에서 불변이므로) $F(\eta) = F(\gamma)$ 이다. 대칭화된 곡선 $\eta_1 \cup (-\eta_1)$ 의 길이 $2L_1$ 은 $\frac{(2L_1)^2}{A} \geq 4\pi$ 를 만족시키며 면적이 π 이므로 2π 에 의해 하방유계이다. 만약 η 의 길이 L 이 상수 C 이하이면 (9)에 의해,

$$F(\eta) \geq \frac{\pi}{C} E(\eta_1 \cup (-\eta_1)) \quad (10)$$

동일한 부등식이 η_2 에 대해서도 성립한다. 또한,

$$r_{\text{in}}(\eta) \geq \min\{r_{\text{in}}(\eta_1 \cup (-\eta_1)), r_{\text{in}}(\eta_2 \cup (-\eta_2))\} \quad (11)$$

$$r_{\text{out}}(\eta) \leq \max\{r_{\text{out}}(\eta_1 \cup (-\eta_1)), r_{\text{out}}(\eta_2 \cup (-\eta_2))\} \quad (12)$$

고정된 유계 평면 영역에 포함된 정규화된 볼록 폐곡선들의 열 η_i 가 주어진 경우 이들의 길이가 고정된 유계 영역의 볼록포함체(convex hull)의 경계의 길이 이하여야 함을 보일 수 있다. 만약 $\lim_{i \rightarrow \infty} F(\eta_i) = 0$ 이면 (10)에 의해 대칭화된 곡선들에 적용한 범함수 E 가 0으로 수렴할 것이다. Step 2에 의해 대칭화된 곡선들이 둘러싸는 영역이 단위원

판으로 수렴한다 결론지을 수 있다; 특히 대칭화된 곡선들의 내반경 및 외반경이 1로 수렴한다. 부등식 (11), (12)에 의해 원래 곡선 η_i 들의 내반경 및 외반경들이 1로 수렴해야 하며, 따라서 이들에 의해 둘러싸인 영역이 Hausdorff 거리 하에서 단위원판으로 수렴한다. $\square$

정리 19

C^2 볼록 곡선들의 족 $\gamma(t)$ 가 $0 < t < T$ 에 대하여 발전방정식 (1)을 만족시키며 $\lim_{t \rightarrow T} A(t) = 0$ 이면 $\lim_{t \rightarrow T} \frac{L^2(t)}{A(t)} = 4\pi$ 가 성립한다. 이에 더해 정규화된 곡선 $\eta(t) = \sqrt{\frac{\pi}{A}} \gamma(t)$ 에 의해 둘러싸인 볼록 영역 $H(t)$ 는 Hausdorff 거리 하에서 단위원판으로 수렴한다.

원점을 적절히 선택하여 $0 \leq t < T$ 에서 항상 원점이 항상 볼록 곡선 $\gamma(t)$ 안쪽에 놓이도록 할 수 있다. 그 경우 정규화된 곡선들의 수렴을 다음과 같이 표현할 수 있다: 각각의 ε 에 대하여 $t_1 < T$ 가 존재하여 $t_1 < t < T$ 에 대하여 $\eta(t)$ 가 원환(annulus) $\{(x, y) : (1 - \varepsilon) < \sqrt{x^2 + y^2} < 1 + \varepsilon\}$ 에 포함되도록 한다.

증명 길이 공식과 Schwarz 부등식을 사용하여 다음을 얻을 수 있다.

$$L^2 = \left(\int_{\gamma} p k \, ds \right)^2 \leq \int_{\gamma} p^2 \, ds \int_{\gamma} k^2 \, ds$$

부등식 (4)를 사용하면 다음을 얻는다.

$$\left(\int k^2 \, ds \right) (1 - F(\gamma)) - \pi \frac{L}{A} \geq 0 \quad (13)$$

$$\int k^2 \, ds - \pi \frac{L}{A} \geq \left(\int k^2 \, ds \right) F(\gamma) \quad (14)$$

Schwarz 부등식과 단순폐곡선의 전곡률이 2π 라는 사실에 의해,

$$L \int k^2 ds = \int ds \int k^2 ds \geq \left(\int k ds \right)^2 = 4\pi^2$$

이를 (14)와 조합하면 다음을 얻는다.

$$L \left(\int k^2 ds - \pi \frac{L}{A} \right) \geq 4\pi^2 F(\gamma) \quad (15)$$

Lemma 3.1에 의해 곡선들의 부분열 $\gamma(t_i)$ 가 존재하여 (15)의 좌변이 0으로 접근하도록 한다 결론지을 수 있다; 따라서 $F(\gamma(t_i)) \rightarrow 0$ 이다.

다음으로 정규화된 곡선들이 유계 영역에 포함됨을 보이자. 곡선의 척도변환을 할 때 어떤 원점을 사용할지 주의해서 선택해야 한다. 부등식 (13)과 등식 (3)으로부터 L^2/A 가 곡선단축 하에서 감소함을 관찰할 수 있다. Bonnesen 부등식 $\frac{L^2}{A} - 4\pi \geq \frac{\pi^2}{A}(r_{\text{out}} - r_{\text{in}})^2$ 을 사용하면 모든 t 에 대하여 정규화된 곡선 $\eta(t)$ 들의 외반경이 상수 R 에 의해 유계임을 알 수 있다. 발전방정식을 만족시키는 볼록 곡선들의 족이 (곡률이 양수이므로) 시간에 따라 수축함은 자명하며, 따라서 연관된 볼록 영역은 $t_2 > t_1$ 일 경우 $\bar{G}(t_2) \subset \bar{G}(t_1)$ 을 만족시킨다: 이는 집합 $\bigcap_{0 \leq t < T} \bar{G}(t)$ 가 적어도 한 점으로 구성됨을 함의한다. 이러한 점들 중 하나를 $\mathbb{R}^2$ 의 닮음팽창(homothetic expansion)의 원점으로 사용하면 모든 정규화된 곡선 $\eta(t)$ 들이 이 점을 중심으로 하는 반경 $2R$ 의 원판에 포함된다.

Lemma 3.2를 적용하면 Hausdorff 거리 하에서 단위원판으로 수렴하는 정규화된 영역 $H(t_i)$ 들의 열을 얻는다. L 과 A 가 볼록 영역에 대한 연속 범함수이므로 이 열에 대한 L^2/A 는 4π 로 수렴한다. L^2/A 는 곡선단축 과정 하에서 감소하므로 L^2/A 는 곡선들의 1매개변수 족 전체에 대하여 4π 로 수렴해야 한다. 정규화된 곡선에 대해서는 Bonnesen 부등식에 의해 r_{out} 과 r_{in} 이 1로 수렴하며, 따라서 정규화된 영역이 단위원판으로 수렴한다. $\square$